

Roll No

CS-702 (C) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Wireless and Mobile Computing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is difference between LAN, MAN and WAN?
Discuss advantages and disadvantages of networking.

LAN, MAN और WAN में क्या अंतर है? नेटवर्किंग के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

- b) "In TCP/IP reference model, transport layer is responsible for end-to-end delivery". Justify the statement with a suitable example.

"TCP/IP संदर्भ मॉडल में, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड-टू-एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है"। उपयुक्त उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए।

CS-702 (C) (GS)

2. a) Compare and contrast the IPv4 and IPv6 header fields. Do they have any fields in common?
IPv4 और IPv6 हेडर फील्ड की तुलना करें और अंतर बताइए। क्या उनमें कोई फील्ड समान है?
- b) How flow control and error control issues are handled in TCP protocol?
TCP प्रोटोकॉल में प्रवाह नियंत्रण और त्रुटि नियंत्रण मुद्दों को कैसे नियंत्रित किया जाता है?
3. a) What is the basic principle that is involved in building up TCP/IP? Also discuss its protocol architecture.
TCP/IP के निर्माण में शामिल मूल सिद्धांत क्या है? इसके प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर पर भी चर्चा करें।
- b) Illustrate the principle of distance vector routing with the help of a suitable example.
एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से distance vector routing के सिद्धांत को स्पष्ट करें।
4. a) What is RARP? Write its limitations. What are the alternative solutions to RARP?
RARP क्या है? इसकी सीमाएँ लिखिए। RARP के वैकल्पिक समाधान क्या हैं?
- b) Explain the mechanism of OADV protocol with an example.
OADV प्रोटोकॉल के तंत्र को एक उदाहरण सहित समझाइये।
5. a) Describe the architecture of IEEE 802.11 wireless LAN.
IEEE 802.11 wireless LAN की वास्तुकला का वर्णन करें।
- b) What is Mobile IP used for? What are the major problems of Mobile IP?
Mobile IP का उपयोग किस लिए किया जाता है? Mobile IP की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

6. a) Why "MAC protocol designed for infrastructure based wireless network may not work satisfactory in infrastructure less environment" - Justify?

क्यों "बुनियादी ढांचे पर आधारित वायरलेस नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया MAC प्रोटोकॉल बुनियादी ढांचे रहित वातावरण में संतोषजनक काम नहीं कर सकता है" - उचित ठहराएं।

- b) Explain Indirect TCP (I-TCP) with the help of suitable diagram.

Indirect TCP (I-TCP) को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए।

7. a) Explain in detail about the system architecture of GSM.
GSM के सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में विस्तार से बताइए।

- b) Explain about Android OS, features, software stack, SDK and their layers.

Android OS, फीचर्स, सॉफ्टवेयर स्टैक, SDK और उनकी layers के बारे में बताइए।

8. a) Explain in detail components of iPhone OS? List the special features of a Mobile OS.

iPhone OS के घटकों के बारे में विस्तार से बताइए। Mobile OS की विशेष विशेषताओं की सूची बनाइए।

- b) Write short notes:

संक्षिप्त नोट्स लिखें।

i) M commerce

ii) Mobile payment system
